Assistente de Contas

Documentação do projeto

Repositório, código, testes e robô funcionando

Ferramentas: Telegram Bot API, Google Apps Script, Google Sheets e Google Drive (OCR). Custo zero.

Conteúdo

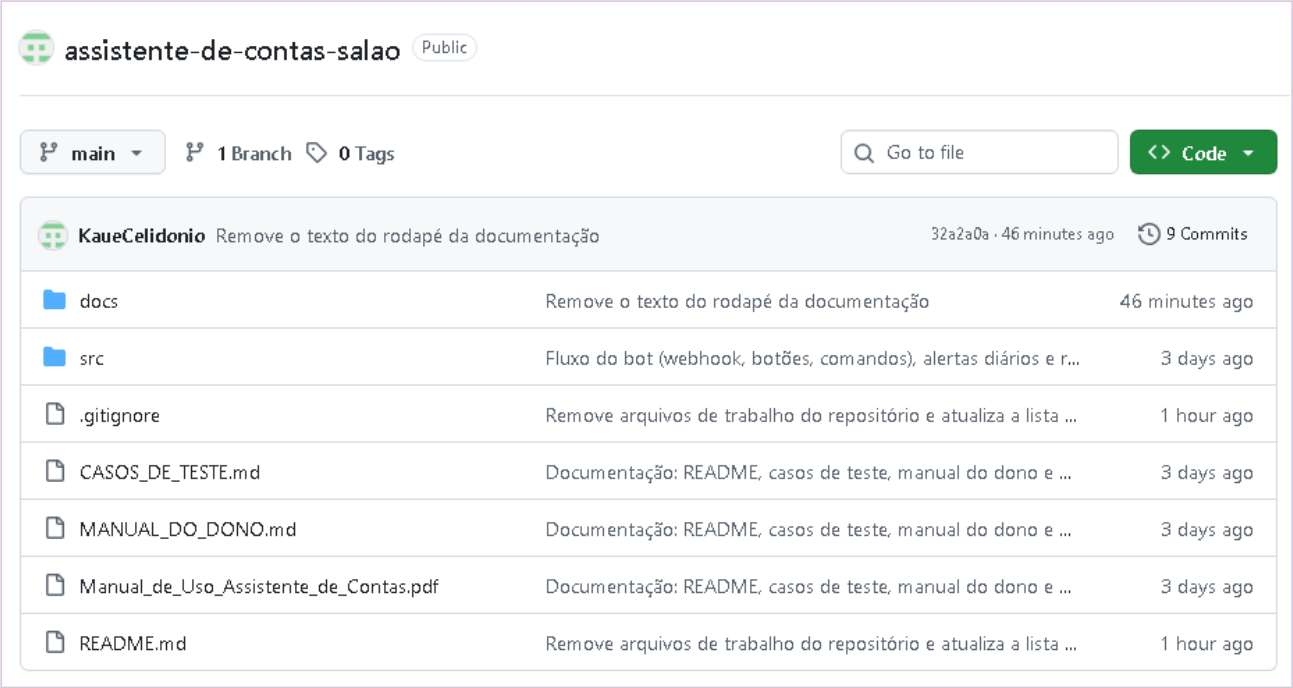
1. Repositório no GitHub (com datas)
2. Código
3. Testes automáticos e resultados
4. Lista de casos de teste
5. Robô funcionando (testes reais)

1. Repositório no GitHub

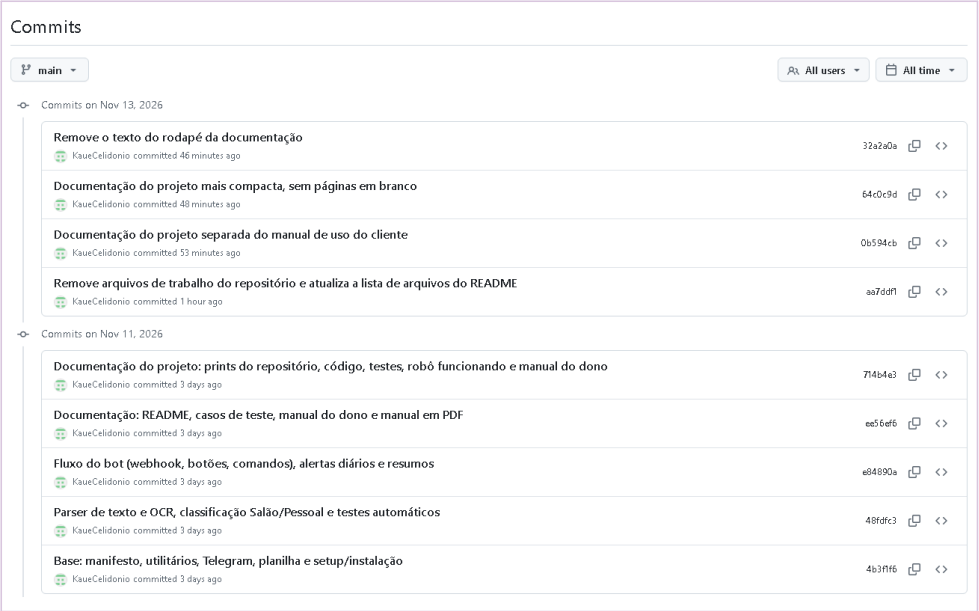
O código está publicado em um repositório público no GitHub. Cada commit registra data, hora e autor.

Commit	Data e hora (Brasília)	Autor	Descrição
4b3f1f6	10/11/2026 21:56	KaueCelidonio	Base: manifesto, utilitários, Telegram, planilha e setup/instalação
48fdfc3	10/11/2026 21:56	KaueCelidonio	Parser de texto e OCR, classificação Salão/Pessoal e testes automáticos
e84890a	10/11/2026 21:56	KaueCelidonio	Fluxo do bot (webhook, botões, comandos), alertas diários e resumos
ee56ef6	10/11/2026 21:56	KaueCelidonio	Documentação: README, casos de teste, manual do dono e manual em PDF
714b4e3	10/11/2026 22:00	KaueCelidonio	Documentação do projeto: prints do repositório, código, testes, robô funcionando e manual do dono
aa7ddf1	13/11/2026 16:09	KaueCelidonio	Remove arquivos de trabalho do repositório e atualiza a lista de arquivos do README
0b594cb	13/11/2026 16:11	KaueCelidonio	Documentação do projeto separada do manual de uso do cliente
64c0c9d	13/11/2026 16:16	KaueCelidonio	Documentação do projeto mais compacta, sem páginas em branco
32a2a0a	13/11/2026 16:18	KaueCelidonio	Remove o texto do rodapé da documentação
537f3f3	13/11/2026 17:06	KaueCelidonio	Atualiza os prints do repositório na documentação
0e2eed0	13/11/2026 17:08	KaueCelidonio	Link do repositório no final da documentação

O GitHub mostra as datas no fuso internacional (UTC), 3 horas à frente de Brasília. Por isso commits feitos à noite aparecem lá com a data do dia seguinte.



Print 1: página do repositório no GitHub.



Print 2: histórico de commits com datas.

2. Código

O código roda no Google Apps Script e está dividido por responsabilidade. Os segredos (token do bot, chave do webhook) ficam nas Propriedades do script, fora do código.

Arquivo	Linhas	Função
`src/Main.gs`	682	Webhook (doPost), mensagens, botões e comandos
`src/Parser.gs`	411	Texto livre, OCR, categorias, Salão/Pessoal
`src/Alertas.gs`	221	Alertas diários, resumos, gasto acima da média
`src/Sheets.gs`	359	Leitura e gravação na planilha
`src/Setup.gs`	457	Setup, menu de instalação, painel, webhook
`src/Telegram.gs`	81	Envio de mensagens e botões, download de fotos
`src/Util.gs`	131	Datas, valores e constantes
`src/Testes.gs`	86	Testes automáticos do parser
`src/Instalacao.gs`	6	URL do Web App usada na instalação
`src/appsscript.json`	18	Manifesto (fuso, Drive API, Web App)
Total	**2452**	

assistente-de-contas-salao / src / Main.gs

KaueCelidonio Fluxo do bot (webhook, botões, comandos), alertas diários e resumos — e84890a · 3 days ago — History

Code | Blame | 682 lines (606 loc) · 26.5 KB — Raw

```
/**
 * Main.gs — ponto de entrada do webhook (doPost) e roteamento de mensagens, comandos e botões.
 *
 * Como funciona um lançamento:
 *   mensagem/foto -> "rascunho" guardado no CacheService (6h) -> botões de conferência
 *   -> só grava na planilha quando o usuário toca em ✅ Confirmar.
 */

var VALIDADE_RASCUNHO = 21600; // 6 horas (máximo do CacheService)

/* ===================== Webhook ===================== */

function doPost(e) {
  try {
    // 1) Segredo na URL: o Apps Script não lê headers, então o Telegram chama .../exec?key=SEGREDO
    var chave = prop_('WEBHOOK_KEY');
    if (!chave || !e || !e.parameter || e.parameter.key !== chave) return resposta_();
    if (!e.postData || !e.postData.contents) return resposta_();

    var update = JSON.parse(e.postData.contents);

    // 2) Idempotência: marca o update_id ANTES do trabalho pesado (OCR).
    //    Se o Telegram reenviar enquanto processamos, o reenvio é ignorado.
    if (jaProcessado_(update.update_id)) return resposta_();

    processarUpdate_(update);
  } catch (err) {
    registrarErro_('doPost', err);
  }
  return resposta_(); // sempre 200 "ok", para o Telegram não reenviar
}
```

Print 3: src/Main.gs no GitHub. O webhook valida a chave secreta e ignora mensagens repetidas (idempotência) antes de processar.

assistente-de-contas-salao / src / Parser.gs

KaueCelidonio Parser de texto e OCR, classificação Salão/Pessoal e testes automáticos — 48fdfc3 · 3 days ago — History

Code | Blame | 411 lines (371 loc) · 18.2 KB — Raw

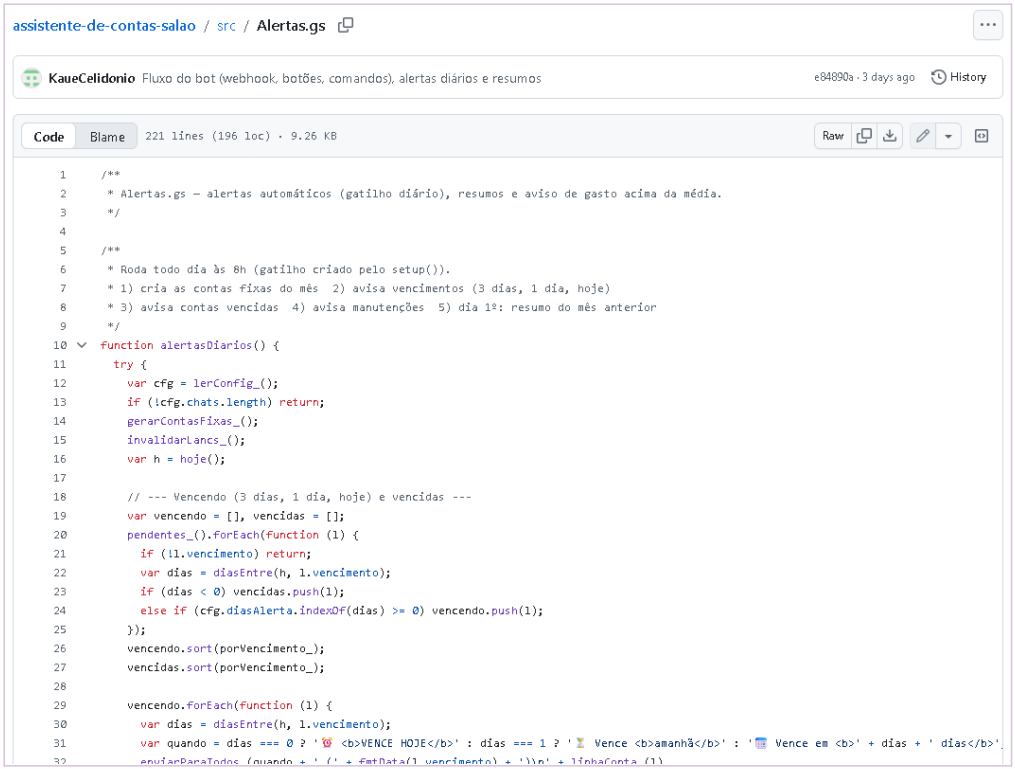
```
/**
 * Parser.gs — entende texto livre ("luz 320,50 venc 15/12 salão"),
 * classifica a categoria, descobre Salão/Pessoal e lê fotos via OCR.
 */

/* ===================== Categorias padrão ===================== */

// [categoria, tipo (Salão / Pessoal / Ambos), palavras-chave separadas por vírgula]
// Escreva as palavras sem acento: a comparação ignora acentos.
var CATEGORIAS_PADRAO = [
  ['Energia', 'Ambos', 'luz, energia, eletrica, kwh, enel, cemig, copel, light, celesc, coelba, energisa, equatorial, cpfl, neoenergia,
  ['Água', 'Ambos', 'agua, esgoto, saneamento, sabesp, cedae, copasa, sanepar, embasa, compesa, caesb, corsan, casan, saneago, cagece, a
  ['Internet/Telefone', 'Ambos', 'internet, telefone, celular, fibra, banda larga, wifi, vivo, claro, tim, oi, nio, sky, recarga'],
  ['Aluguel', 'Salão', 'aluguel, locacao, sala comercial, ponto comercial'],
  ['Insumos', 'Salão', 'produto, produtos, shampoo, xampu, condicionador, tinta, coloracao, esmalte, esmaltes, acetona, alicate, lamina,
  ['Manutenção', 'Salão', 'manutencao, conserto, reparo, secador, chapinha, prancha, ar condicionado, ar-condicionado, filtro, cadeira,
  ['Limpeza', 'Salão', 'limpeza, detergente, desinfetante, alcool, agua sanitaria, sabao, papel toalha, papel higienico, vassoura, faxin
  ['Impostos/Taxas', 'Salão', 'imposto, impostos, mei, das mei, guia das, simples nacional, taxa, taxas, alvara, iss, maquininha, contad
  ['Outros do salão', 'Salão', ''],
  ['Moradia', 'Pessoal', 'aluguel, condominio, iptu, gas, botijao'],
  ['Mercado', 'Pessoal', 'mercado, supermercado, feira, acougue, padaria, hortifruti, sacolao, atacadao, assai'],
  ['Transporte', 'Pessoal', 'gasolina, combustivel, etanol, uber, taxi, onibus, metro, estacionamento, ipva, oficina, pneu, passagem'],
  ['Saúde', 'Pessoal', 'farmacia, remedio, remedios, medico, consulta, exame, dentista, plano de saude, hospital, drogaria'],
  ['Lazer', 'Pessoal', 'cinema, restaurante, lanche, pizza, bar, show, viagem, netflix, spotify, streaming, ifood'],
  ['Outros pessoais', 'Pessoal', '']
];

/** Converte linhas [nome, tipo, "palavras"] no formato usado pelo classificador. */
function montarCategorias(linhas) {
  return linhas.map(function (l) {
    return {
      nome: String(l[0]).trim(),
```

Print 4: src/Parser.gs. Categorias padrão com palavras-chave e tipo (Salão, Pessoal ou Ambos).



Print 5: src/Alertas.gs. Alerta diário: vencimentos, contas vencidas, manutenções e fechamento do mês.

3. Testes automáticos e resultados

Foram feitos dois tipos de teste automático, rodados no computador com Node.js:

• **Parser** (`src/Testes.gs`): 26 mensagens de texto e 5 textos de contas lidas por OCR, comparando valor, categoria, Salão/Pessoal, vencimento e situação.

• **Simulação do robô completo**: Google e Telegram simulados, cobrindo instalação, mensagens, botões, comandos, alertas, segurança (chave errada, mensagem repetida) e o Log de erros.

```
Executado em: 10/11/2026 21:58 (horário de Brasília)
31 de 31 testes passaram.

Chamada com chave errada ignorada: OK
Mensagem repetida (mesmo update_id) ignorada: OK
Alerta diário sem contas na janela: nenhum aviso (correto)
Erros registrados no Log: nenhum
```

Saída dos testes. "Erros registrados no Log: nenhum" confirma que nenhum fluxo simulado gerou erro.

Durante a simulação foram encontrados e corrigidos três problemas: a legenda de uma foto apagava a categoria certa; uma conta fixa era marcada como paga sem o usuário dizer; e o número de um lançamento apagado era reaproveitado.

4. Lista de casos de teste

Casos com o resultado esperado. Os grupos A e B estão automatizados (31 de 31 passaram); os grupos C a F são verificados manualmente no Telegram.

A. Texto livre

#	Mensagem	Valor	Categoria	Origem	Vencimento / outros
A1	`luz 320,50 venc 15/12 salão`	320,50	Energia	Salão	15/12/2026, a pagar
A2	`manutenção secador 150`	150,00	Manutenção	Salão (deduzido)	já pago
A3	`mercado 230 casa`	230,00	Mercado	Pessoal	já pago
A4	`compra refrigerante 89,90`	89,90	Insumos	Salão (deduzido)	
A5	`luz 412 salão`	412,00	Energia	Salão	
A6	`luz 230 casa`	230,00	Energia	Pessoal	
A7	`aluguel 2000 salão`	2.000,00	Aluguel	Salão	
A8	`aluguel 1500 casa`	1.500,00	Moradia	Pessoal	
A9	`aluguel 2000`	2.000,00	(Aluguel ou Moradia)	**Perguntar** (empate)	
A10	`internet 99,90`	99,90	Internet/Telefone	**Perguntar** (Ambos)	
A11	`água 1.234,56 venc 05/01`	1.234,56	Água	**Perguntar**	05/01/**2027** (próximo ano)
A12	`gasolina R$ 150 pago`	150,00	Transporte	Pessoal	status pago
A13	`shampoo 2 frascos 89.90`	89,90 (não 2)	Insumos	Salão	
A14	`conta de luz da casa 180 vence dia 20`	180,00	Energia	Pessoal	20/11/2026, descrição "Conta de luz"
A15	`farmácia 45,7`	45,70	Saúde	Pessoal	
A16	`das mei 75,90 venc 20/11`	75,90	Impostos/Taxas	Salão	20/11/2026
A17	`filtro ar condicionado 80 loja`	80,00	Manutenção	Salão	
A18	`padaria 12`	12,00	Mercado	Pessoal	
A19	`presente aniversário 100`	100,00	(Outros, após escolher)	**Perguntar**	
A20	`luz`	**pede o valor**	Energia		
A21	`detergente e desinfetante 35,00 a pagar`	35,00	Limpeza	Salão	status pendente
A22	`agua mineral 20`	20,00	Insumos (não Água)	Salão	
A23	`conserto geladeira 300 casa`	300,00	Outros pessoais	Pessoal	
A24	`aluguel 2.500 venc 10/12 salão`	2.500,00	Aluguel	Salão	10/12/2026
A25	`esmaltes 64,50 em 08/11`	64,50	Insumos	Salão	data do gasto 08/11/2026
A26	`telefone celular 59,99 minha`	59,99	Internet/Telefone	Pessoal	

#	Mensagem	Valor	Categoria	Origem	Vencimento / outros
A27	`qualquer coisa`	—	—	—	responde "Não entendi" com exemplos

B. Texto de OCR (simulado)

#	Tipo de documento	Esperado
B1	Conta de luz Enel ("Vencimento" e a data na linha seguinte, "Total a pagar R$ 312,45")	312,45 · venc 15/12/2026 · empresa ENEL · Energia
B2	Boleto de aluguel ("Valor do documento 2.000,00"; "vencimento" aparece antes, sem data, em "Pagável até o vencimento")	2.000,00 · venc 10/12/2026 · Aluguel · perguntar origem
B3	Cupom fiscal de supermercado ("Subtotal 34,35" / "TOTAL R$ 34,35"; data de emissão sem rótulo)	34,35 · **sem** vencimento · Mercado · já pago
B4	Conta Sabesp ("Data de vencimento: 20/11/2026", "Valor a pagar R$ 98,10")	98,10 · 20/11/2026 · Água
B5	Foto ilegível	valor nulo → bot pede para digitar

C. Fotos reais (manual, no Telegram)

#	Foto	Esperado
C1	Conta de luz nítida, sem legenda	Lê valor e vencimento, categoria Energia, **pergunta** Salão/Pessoal
C2	Mesma conta com legenda `salão`	Já vem como Salão, sem perguntar
C3	Conta com legenda `390`	O valor da legenda (390) substitui o do OCR
C4	Foto torta ou escura	Se não achar o valor: "Não consegui ler o valor… digite" → digitar `152,30` → mostra o rascunho
C5	Cupom de compra de produtos (shampoo, tinta)	Insumos, Salão, já pago
C6	Boleto em **PDF** enviado como arquivo	Lido igual à foto
C7	Arquivo .docx ou áudio	"Esse tipo de arquivo eu não leio"
C8	Foto → Cancelar	Nada gravado. A foto vai para a lixeira do Drive
C9	Foto → Confirmar	Linha com `entrada = foto` e `link_foto_drive` preenchido

D. Botões e fluxo

#	Ação	Esperado
D1	Corrigir valor → digitar `245,10`	Rascunho mostra R$ 245,10
D2	Trocar categoria	Mostra só as categorias compatíveis com a origem → escolher → atualiza
D3	Trocar Salão/Pessoal num "Mercado"	Vira Salão e a categoria passa para "Outros do salão" (Mercado é só Pessoal)
D4	Tocar Confirmar duas vezes rápido	Só **uma** linha gravada. O 2º toque responde "Já estava salvo"

#	Ação	Esperado
D5	Tocar um botão de um rascunho com mais de 6 h	"Esse lançamento expirou"
D6	`luz 300 salão` com histórico de 200, 220, 210 nos 3 meses anteriores	"A conta de Energia do salão veio 43% acima da média…"
D7	Conta fixa "Internet do salão" pendente no mês + mandar `internet 129,90 salão`	Atualiza a conta fixa (sem duplicar), que continua *a pagar*

E. Comandos

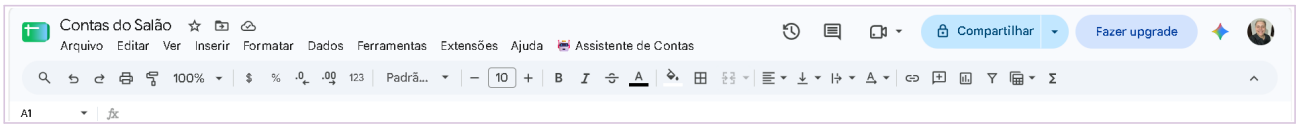
#	Comando	Esperado
E1	`/start`, `/ajuda`	Ajuda com exemplos e comandos
E2	`/resumo`	Totais Salão / Pessoal / Total + variação vs mês anterior + por categoria
E3	`/mes 10/2026`	Resumo detalhado de outubro (média 3 meses, maiores gastos)
E4	`/mes outubro`	"Use assim: /mes 10/2026"
E5	`/vencimentos`	Pendentes com vencimento até 15 dias (e vencidas), com botões "Paguei nº"
E6	`/pendentes` → tocar "Paguei nº 7"	Conta 7 vira paga. Só o botão dela some
E7	`/pago 12` / `/pago 999`	Marca como paga / "Não achei a conta nº 999"
E8	`/desfazer`	Apaga o último lançamento e mostra qual foi. O número **não** é reaproveitado
E9	`/manutencao feito filtro`	última_data = hoje; próxima = hoje + periodicidade
E10	`/categorias`	Lista separada em Salão, Pessoal e Ambos

F. Segurança, robustez e alertas

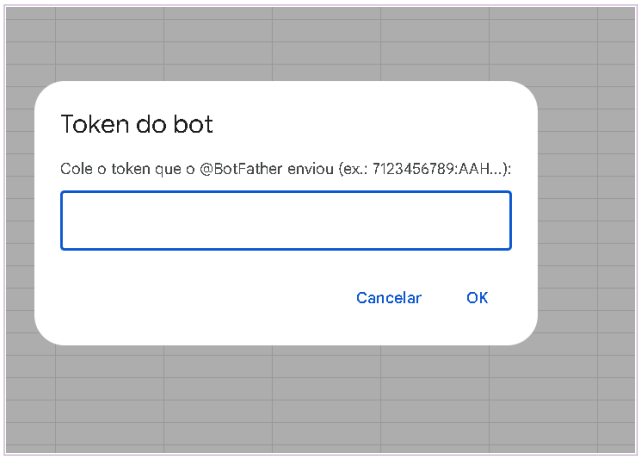
#	Situação	Esperado
F1	POST sem `?key=` ou com chave errada	Ignorado (nenhuma resposta)
F2	Chat não autorizado, lista vazia	Bot informa o chat_id
F3	Chat não autorizado, lista preenchida	Ignorado em silêncio, registrado no Log
F4	Mesmo `update_id` enviado 2 vezes	Processado uma vez só
F5	Erro interno (ex.: aba apagada)	"Deu um erro aqui…" + linha `erro` no Log, sem derrubar o bot
F6	`alertasDiarios()` com uma conta vencendo em 3 dias	" Vence em 3 dias" + botão Já paguei
F7	`alertasDiarios()` com uma conta vencida há 2 dias	" Contas vencidas e não pagas" com botões
F8	Manutenção com próxima_data amanhã	" Manutenção: … vence em 1 dia(s)" + Feito hoje
F9	Dia 1º do mês	" Fechamento de <mês>" com Salão, Pessoal, total, variação, maiores gastos e contas sem pagar
F10	Conta fixa com dia 10 cadastrada no dia 20	Não cria a do mês atual (já passou). Cria a do mês seguinte quando entrar na janela de 15 dias

5. Robô funcionando (testes reais)

Prints dos testes feitos em 10/11/2026 com o robô publicado. Por privacidade, foram recortados para mostrar apenas a conversa com o robô.



Print 6: planilha criada, com o menu "Assistente de Contas" usado na instalação.

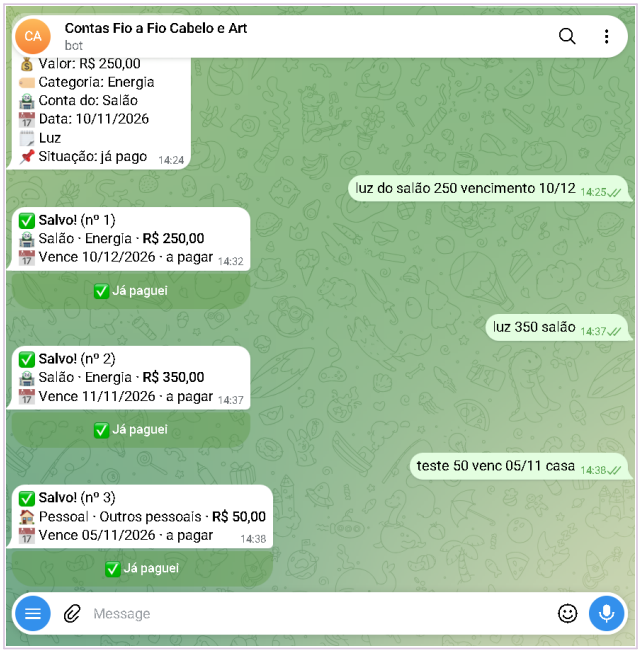


Print 7: instalação guiada pedindo o token do bot (fica nas Propriedades do script, nunca no código).

A instalação é feita pelo menu da planilha: o dono cola o token do bot, toca em Iniciar no Telegram e o robô libera o acesso sozinho, registra o webhook e manda a mensagem de boas-vindas.



Print 8: robô instalado (mensagem "Instalado!" com as instruções).



Print 9: contas registradas por texto, com Salão/Pessoal, vencimento, situação e botão "Já paguei".